

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

Tuotteen kuvaus: **0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC**  
Cat No. : **FE/0250/PB17**

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot****Yhtiö**

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys /  
yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Sähköpostiosoite** begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

Tel: +44 (0)1509 231166  
Myrkytystietokeskus Avoimna 24 t/vrk  
puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

**CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008**

**Fysikaaliset vaarat**

Syttyvät nesteet

Kategoria 2 (H225)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Välitön myrkyllisyys ihon kautta  
Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - höyryt  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 4 (H312)  
Kategoria 4 (H332)  
Kategoria 2 (H319)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry  
H302 + H312 + H332 - Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

## Turvalausekkeet

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähdeiltä. Tupakointi kielletty  
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta  
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa  
P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys  
P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

Myrkyllisyys maaperässä eläville eliöille

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

## 3.2. Seokset

| Aineosa      | CAS-nro | EY-nro    | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                   |
|--------------|---------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asetonitrili | 75-05-8 | 200-835-2 | > 99.95        | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

|                      |         |                   |           |                                                                                                       |
|----------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trifluorietikkahappo | 76-05-1 | EEC No. 200-929-3 | .01 - .05 | Skin Corr 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)<br>EUH071 |
|----------------------|---------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Aineosa      | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Asetonitrili | ATE = 617 mg/kg       | -                       | -                           |

| Komponentit          | REACH-nro.       |
|----------------------|------------------|
| Asetonitrili         | 01-2119471307-38 |
| Trifluoroacetic acid | 01-2119548396-29 |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                     |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                    |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.       |
| <b>Nieleminen</b>             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä.                                                                              |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.                                                                                                   |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengenahdistus. Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä. |
|--------------------|------------------------------------------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO2), jauhe, alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttävää. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

## Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Typen oksidit (NO<sub>x</sub>), Syaanivety (vetysyaanihappo).

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta välttyttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.

#### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä.

Luokka 3

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde EU - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

muuttamisesta FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa      | Euroopan unioni                                              | Englanti                                                                                                        | Ranska                                                                                                                                                                 | Belgia                                                         | Espanja                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Asetonitrili | TWA: 40 ppm (8hr)<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>Skin | STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 102 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 68 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 40 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 70 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 40 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 68 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Aineosa      | Italia                                                                                                            | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugali                                                        | Alankomaat                       | Suomi                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asetonitrili | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 34 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 40 ppm 8 horas<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 40 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 68 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Aineosa      | Itävalta                                                                                                                                                   | Tanska                                                                                                                                 | Sveitsi                                                                                                                                       | Puola                                                                            | Norja                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asetonitrili | Haut<br>MAK-KZGW: 160 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 280 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 40 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 80 ppm 15 minutter<br>STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 68 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 34 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 30 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 45 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 75 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Aineosa      | Bulgaria                                                  | Kroatia                                                                      | Irlanti                                                                                                                    | Kypros                                   | Tšekin tasavalta                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asetonitrili | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 40 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 40 ppm 8 hr.<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 120 ppm 15 min<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa      | Viro                                                                     | Gibraltar                                                           | Kreikka                                                                                 | Unkari                                                                        | Islanti                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asetonitrili | Nahk<br>TWA: 40 ppm 8 tundides.<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 60 ppm<br>STEL: 105 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges bőrön keresztül felszívódás | TWA: 40 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 80 ppm<br>Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa             | Latvia                                                                              | Liettua                                                   | Luxemburg                                                                                                          | Malta                                                                                          | Romania                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Asetonitrili        | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 40 ppm IPRD<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm 8 Stunden<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 40 ppm 8 ore<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |
| Trifluoretikkahappo | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                      |                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                       |

| Aineosa      | Venäjä                    | Slovakian tasavalta     | Slovenia           | Ruotsi                  | Turkki |
|--------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| Asetonitrili | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous | TWA: 40 ppm 8 urah | Indicative STEL: 60 ppm | Deri   |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

|                     |                                           |                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                     |                                           | absorption<br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 140 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah<br>STEL: 80 ppm 15<br>minutah | 15 minuter<br>Indicative STEL: 100<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 30 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | TWA: 40 ppm 8 saat<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Trifluoretikkahappo | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> |                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                        |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                            | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Asetonitriili<br>75-05-8 ( > 99.95 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 32.2mg/kg<br>bw/day                      |

| Component                                    | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys)    | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys)    | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Asetonitriili<br>75-05-8 ( > 99.95 )         | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m <sup>3</sup> ) | DNEL = 40.6 ppm<br>(68 mg/m <sup>3</sup> )   |
| Trifluoretikkahappo<br>76-05-1 ( .01 - .05 ) | DNEL = 16mg/m <sup>3</sup>                 |                                            | DNEL = 2.67mg/m <sup>3</sup>               |                                              |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                                    | Makea vesi      | Makea vesi sedimentin           | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)         |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Asetonitriili<br>75-05-8 ( > 99.95 )         | PNEC = 10mg/L   | PNEC = 7.53mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 10mg/L     | PNEC = 32mg/L                          | PNEC = 2.41mg/kg<br>soil dw |
| Trifluoretikkahappo<br>76-05-1 ( .01 - .05 ) | PNEC = 0.56mg/L | PNEC = 2.36mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 2.37mg/L   | PNEC = 83.2mg/L                        | PNEC = 4.7µg/kg<br>soil dw  |

| Component                                    | Merivesi         | Merivesi sedimentin                 | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|------|
| Asetonitriili<br>75-05-8 ( > 99.95 )         | PNEC = 1mg/L     |                                     |                      |              |      |
| Trifluoretikkahappo<br>76-05-1 ( .01 - .05 ) | PNEC = 0.056mg/L | PNEC =<br>0.236mg/kg<br>sediment dw |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

## Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

## Henkilönsuojaimet

**Silmiensuojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Viton (R)        | Katso valmistajan suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltu suodattintyyppi:** matalalla kiehuvaan orgaanista liuotinta Tyyppi AX Ruskea mukainen EN371 tai Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387

**Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltava puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

**Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen** Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                   |                       |                                          |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                   | Neste                 |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                   | Kirkas                |                                          |
| <b>Haju</b>                       | aromaattinen          |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                 | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>   | ~ -45 °C / -49 °F     |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>            | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b> | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>          | Helposti syttyvä      | Koetulosten perusteella                  |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b> | Ei sovellu            | Neste                                    |
| <b>Räjähdyssrajat</b>             | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>             | 6 °C / 42.8 °F        | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>      | 524 °C / 975.2 °F     |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>          | Tietoja ei saatavissa |                                          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

|                                     |                       |              |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa |              |
| Viskositeetti                       | Tietoja ei saatavissa |              |
| Vesiliukoisuus                      | Veteen liukeneva      |              |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa |              |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                       |              |
| Aineosa                             | log Pow               |              |
| Asetonitrili                        | -0.34                 |              |
| Trifluorietikkahappo                | -2.1                  |              |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa |              |
| Tiheys / Ominaispaino               | Tietoja ei saatavissa |              |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu            | Neste        |
| Höyryn tiheys                       | Tietoja ei saatavissa | (Ilma = 1.0) |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)    |              |

## 9.2. Muut tiedot

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Räjähtävyys     | Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa |
| Haihtumisnopeus | Tietoja ei saatavissa                                   |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normalityöstössä.              |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Vahvat hapot. Pelkistin.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Typen oksidit (NO<sub>x</sub>). Syaanivety (vetyhyaanihappo).

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

|             |             |
|-------------|-------------|
| Suun kautta | Kategoria 4 |
| Ihon kautta | Kategoria 4 |
| Hengitys    | Kategoria 4 |

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa      | LC50, suun kautta                       | LD50, ihon kautta     | LC50 Inhalaatio                                                             |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Asetonitrili | 450-787 mg/kg (Rat)<br>2460 mg/kg (Rat) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | LC50 = 3587 ppm (6.022 mg/l)<br>(Mouse) 4h<br>LC50 = 16,000 ppm (26.8 mg/l) |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

|                      |                     |   |                  |
|----------------------|---------------------|---|------------------|
|                      |                     |   | (Rat) 4h         |
| Trifluorietikkahappo | 200-400 mg/kg (rat) | - | 10 mg/L/2h (rat) |

| Aineosa      | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Asetonitrili | ATE = 617 mg/kg       | -                       | -                           |

b) ihosyövyttävyyksihoärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys;Kategoria 2

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

e) sukusolujen perimää vaurioittavat Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
vaikutukset;

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
vaikutukset;

h) elinkohtainen myrkyllisyys – Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
kerta-altistuminen;

i) elinkohtainen myrkyllisyys – Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
toistuva altistuminen;

Kohde-elimet

Ei tunneta.

j) aspiraatiovaara; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Oireet / vaikutukset, Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä,  
sekä välittömät että viivästyneet huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset

| Aineosa      | Makeanvedenkala                                                                                                                                                                                               | vesikirppu | Makeanveden levät |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Asetonitrili | LC50: = 1850 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1650 mg/L, 96h static |            |                   |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

|                      |                                 |                            |  |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
|                      | (Poecilia reticulata)           |                            |  |
| Trifluorietikkahappo | Zebrafish: LC50: >1000 mg/L/96h | daphnia: EC50: 55 mg/L/24h |  |

| Aineosa      | Microtox                                                               | M-tekijä |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Asetonitrili | EC50 = 28000 mg/L 48 h<br>EC50 = 73 mg/L 24 h<br>EC50 = 7500 mg/L 15 h |          |

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

### Pysyvyys

Pysyvyys on epätodennäköistä.

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa              | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|----------------------|---------|--------------------------|
| Asetonitrili         | -0.34   | Tietoja ei saatavissa    |
| Trifluorietikkahappo | -2.1    | Tietoja ei saatavissa    |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa huuhdella viemäriin. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

IMDG/IMO

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1648                |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | ACETONITRILE SOLUTION |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3                     |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                    |

## ADR

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1648       |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | ACETONITRILE |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3            |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II           |

## IATA

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1648                |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | ACETONITRILE SOLUTION |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3                     |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                    |

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS);, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa              | CAS-nro | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL          | ENCS | ISHL |
|----------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------|------|------|
| Asetonitrili         | 75-05-8 | 200-835-2 | -      | -   | X     | X    | KE-00067      | X    | X    |
| Trifluorietikkahappo | 76-05-1 | 200-929-3 | -      | -   | X     | X    | KE-34233<br>X | X    | X    |

| Aineosa              | CAS-nro | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Asetonitrili         | 75-05-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Trifluorietikkahappo | 76-05-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa      | CAS-nro | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asetonitrili | 75-05-8 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)           | -                                                                                                         |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

|                      |         |   |                                                                    |   |
|----------------------|---------|---|--------------------------------------------------------------------|---|
| Trifluorietikkahappo | 76-05-1 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |
|----------------------|---------|---|--------------------------------------------------------------------|---|

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa              | CAS-nro | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Asetonitrili         | 75-05-8 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Trifluorietikkahappo | 76-05-1 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

## Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Katso taulukko arvojen

| Aineosa                                  | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS | UK (HSE) PFAS | Chemsec PFAS (Sin List) |
|------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| Trifluorietikkahappo<br>(CAS #: 76-05-1) | -         | Luetteloitu   | Luetteloitu    | Luetteloitu   | Listed                  |

## PFAS-legenda

Luetteloitu = Täyttää nimetyn viranomaisen PFAS-määrittäksen

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 2 (itseluokitus)

| Aineosa              | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| Asetonitrili         | WGK2                          |                        |
| Trifluorietikkahappo | WGK2                          |                        |

| Aineosa      | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Asetonitrili | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry

H290 - Voi syövyttää metalleja

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

H302 - Haitallista nieltynä  
H312 - Haitallista joutuessaan iholle  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H332 - Haitallista hengitettynä  
H412 - Haitallista vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

## Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutuseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutuseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkuljajärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

**Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysikaaliset vaarat**

Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat**

Laskentamenetelmä

**Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasu/ilmaseokset.

**Valmistuspäivämäärä**

23-kesä-2008

**Muutettu viimeksi**

09-helmi-2024

**Version yhteenveto**

Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

0.05% (v/v) Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile HPLC

Muutettu viimeksi 09-helmi-2024

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuustiedote päättyy**